

Checkliste: Code-a-Cuisine

Du entwickelst eine smarte Webanwendung mit KI-Automatisierungen, die aus deinen vorhandenen Zutaten automatisch passende Rezepte generiert. Deine App hilft Hobbyköchen und WG-Bewohnern dabei, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig abwechslungsreich sowie gesund zu kochen. Alle generierten Rezeptideen sind über die Bibliothek für andere Anwendbar einsehbar.

1. Allgemeine Anforderungen

- ☐ GitHub Repository: Link zum Git Repo ist beigefügt mit [README.md](#)
- ☐ Semantisches HTML: Korrekte HTML5-Struktur ohne Div-Suppe
- ☐ Font-Size Standards: Mindestens 16px, Kleingedrucktes nicht unter 14px
- ☐ Verwende Angular zur Umsetzung des Frontends
- ☐ JSDoc Dokumentation: Alle Funktionen sind dokumentiert
- ☐ Alle generierte Rezepte werden in Firebase gespeichert

2. N8N-spezifische Anforderungen

- ☐ N8N Projekt ist in GIT eingcheckedt
- ☐ Aussagekräftige Node-Namen und Beschreibungstexte für bessere Wartbarkeit
- ☐ Fehlerbehandlung und Logging in n8n-Workflows integrieren, z.B. Error-Trigger und Email-Benachrichtigung bei Fehlern
- ☐ Quota- und Rate-Limiting: n8n-Workflows so gestalten, dass sie Frontend-Validierung ergänzen und Kostenairbags sicherstellen
- ☐ Datenvalidierung: Eingabedaten aus Angular im n8n-Workflow nochmals validieren, um Fehlfunktionen zu vermeiden
- ☐ Effiziente Datenübergabe: JSON-Strukturen zwischen Angular und n8n klar definieren, z.B. für Zutatenlisten, Nutzer-Parameter etc.

3. User Experience -Responsive Design

- ☐ Die Anwendung funktioniert auf Desktop, Tablet und Smartphone
- ☐ Touch-Bedienung ist optimiert

- ☐ Recipe Charts sind auch auf kleinen Bildschirmen gut erkennbar
- ☐ Die Ladezeit bei der Rezeptgenerierung wird ansprechend überbrückt

4. Git-Workflow für dein Projekt

- ☐ Nutze GitHub von Anfang an. Denk dran: Dein GitHub-Profil ist deine Visitenkarte für Arbeitgeber – nutze diese Chance!
- ☐ Committe nach jeder Coding-Session
- ☐ Verwende klare, aussagekräftige Commit-Messages
- ☐ Verwende `.gitignore` verwenden, um unnötige Dateien auszuschließen
- ☐ Halte dein Repository aktuell und gepflegt

5. Funktionalitäten - User Stories (WIP)

Rezeptbibliothek

User Story 1: Zutaten-Eingabe

Als User möchte ich meine vorhandenen Zutaten eingeben können damit das System passende Rezepte vorschlagen kann.

- ☐ Ich kann Zutaten über ein Suchfeld mit Autocomplete-Funktion eingeben (optional)
- ☐ Ich kann die Menge jeder Zutat angeben (Gramm, Stück, Liter, etc.)
- ☐ Ich kann Zutaten wieder entfernen
- ☐ Das System zeigt mir eine Übersicht aller eingegebenen Zutaten an
- ☐ Mindestens 1 Zutaten muss eingegeben werden

User Story 2: Portionsangabe

Als User möchte ich die gewünschte Anzahl an Portionen angeben damit die Rezepte entsprechend skaliert werden.

- ☐ Ich kann die Portionszahl festlegen (1-12 Personen)
- ☐ Das System passt alle Mengenangaben automatisch an die Portionszahl an
- ☐ Die Standardeinstellung liegt bei 2 Portionen

User Story 3: Zeitangabe

Als User möchte ich den verfügbaren Zeitrahmen und gewünschte Komplexität angeben damit ich nur umsetzbare Rezepte erhalte.

- ☐ Ich kann zwischen Zeitkategorien wählen: "Schnell (bis 20 Min)", "Mittel (20-45 Min)", "Aufwendig (45+ Min)"

User Story 4: Kochstil-Auswahl

Als User möchte ich einen bevorzugten Kochstil wählen damit die Rezepte meinem Geschmack entsprechen.

- ☐ Ich kann aus folgenden Optionen wählen: Deutsche Küche, Italienische Küche, Japanische Küche, Indische Küche, Gourmet/Fine Dining
- ☐ Ich kann "Fusion" wählen für internationale Mischung
- ☐ Das System berücksichtigt typische Gewürze und Zubereitungsarten des gewählten Stils

User Story 5: Diät-Einstellungen

Als User möchte ich meine Ernährungsweise angeben damit ich nur passende Rezepte erhalte.

- ☐ Ich kann zwischen folgenden Optionen wählen: Vegetarisch, Vegan, Keto, Keine Einschränkung
- ☐ Das System schließt unpassende Zutaten und Rezepte automatisch aus

User Story 6: Anzahl Kochhelfer

Als User möchte ich angeben, wie viele Personen beim Kochen helfen damit ich optimierte Arbeitsaufteilung erhalte.

- ☐ Ich kann die Anzahl der Kochhelfer angeben (1-3 Personen)
- ☐ Das System teilt Aufgaben entsprechend auf
- ☐ Bei mehreren Helfern werden parallele Arbeitsschritte vorgeschlagen

User Story 7: Rezeptvorschläge erhalten

Als User möchte ich drei passende Rezeptvorschläge erhalten damit ich auswählen kann, was ich kochen möchte.

- ☐ Das System generiert genau 3 unterschiedliche Rezeptvorschläge
- ☐ Jeder Vorschlag nutzt mindestens 70% meiner angegebenen Zutaten
- ☐ Die Vorschläge unterscheiden sich in Zubereitungsart oder Geschmacksrichtung
- ☐ Fehlende Zutaten werden klar gekennzeichnet und sind maximal 3 zusätzliche Basis-Zutaten

User Story 8: Optimierte Zubereitungsanleitung

Als User möchte ich eine chronologische, workflow-optimierte Anleitung erhalten damit ich effizient kochen kann.

- ☐ Die Schritte sind chronologisch und logisch aufgebaut
- ☐ Parallele Arbeitsschritte werden klar gekennzeichnet
- ☐ Wartezeiten (z.B Zeit im Ofen) werden genutzt für andere Vorbereitungen
- ☐ Die Anleitung ist auch für Kochanfänger verständlich

User Story 9: Arbeitsaufteilung bei mehreren Helfern

Als User mit Kochhelfern möchte ich eine klare Arbeitsaufteilung erhalten damit alle Beteiligten wissen, was sie wann tun müssen.

- ☐ Jede Person hat seinen eigene ToDo Liste mit den Steps zugeordnet
- ☐ Aufgaben sind klar nach Personen getrennt

User Story 10: Nährwertanalyse

Als User möchte ich detaillierte Nährwertinformationen erhalten damit ich bewusste Ernährungsentscheidungen treffen kann.

- ☐ Kalorien pro Portion werden angezeigt
- ☐ Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate, Fett) in Gramm und Prozent
- ☐ Nährwerte sind pro Portion und für Gesamtrezept verfügbar

User Story 11: IP-basierte Quota-Verwaltung

Als Systemadministrator möchte ich ein IP-basiertes Quota-System implementieren, damit ich die Nutzung der Anwendung kontrollieren, Kosten begrenzen und gleichzeitig einer maximalen Anzahl von Nutzern Zugang gewähren kann.

Als Nutzer möchte ich transparent über meine verfügbaren Nutzungen informiert werden, damit ich meine Anfragen optimal planen kann.

- ☐ Quota wird pro IP-Adresse und Datum getrackt (3 Rezepte pro IP pro Tag)
- ☐ System-weite Quota bleibt bei 12 Rezepten pro Tag bestehen.
- ☐ IP-Adresse wird bei jeder Anfrage erfasst und validiert
- ☐ Neben einer Frontend Validierung wird auch ein Throttling Rate Limitung über n8n sichergestellt, um einen Kostenairbag zu haben
- ☐ Bei geteilten IP-Adressen (z.B. Büronetzwerk) teilen sich alle Nutzer die 3 Rezepte
- ☐ IPv4 und IPv6 Adressen werden unterstützt
- ☐ Nutzer bekommt eine aussagekräftige Fehlermeldung bei Überschreitung der Quota



Rezeptbibliothek

User Story 12: Rezept-Bibliothek anzeigen

Als User möchte ich alle jemals generierten Rezepte in einer Bibliothek einsehen damit ich Inspiration finden und erfolgreiche Rezepte wiederholen kann.

- ☐ Alle generierten Rezepte werden in einer übersichtlichen Bibliothek angezeigt
- ☐ Grundinformationen sind sichtbar: Titel, Kochzeit, Kochstil
- ☐ Klick auf ein Rezept öffnet die vollständige Detailansicht
- ☐ Bibliothek ist ohne Account zugänglich
- ☐ Paginierung bei mehr als 20 Rezepten pro Seite

User Story 13: Kategorisierung der Rezept-Bibliothek

Als User möchte ich Rezepte nach Kategorien durchsuchen damit ich schnell passende Rezepte finde.

- ☐ Kategorien verfügbar: Kochstil (Deutsch, Italienisch, Japanisch, Indisch, Gourmet)

User Story 14: Rezept-Details aus Bibliothek

Als User möchte ich ein Rezept aus der Bibliothek in voller Detailansicht betrachten damit ich es nachkochen kann.

- ☐ Vollständige Rezeptansicht wie bei der ursprünglichen Generierung
-

Weitere Seiten

- ☐ Impressum implementiert
-

Finale Qualitätssicherung

- ☐ Cross-Browser-Testing abgeschlossen
- ☐ Responsive Design getestet
- ☐ Code-Review durchgeführt
- ☐ GitHub Repository mit README.md vorhanden

